



UD1. PRÁCTICA 1

INSTALANDO O JAVA JDK. A MIÑA PRIMEIRA APP

OBXECTIVOS

- Instalar e configurar o JDK de Java.
- Instalar e configurar o contorno de desenvolvemento Eclipse.
- Traballar cos tipos de datos en Java.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprender a estrutura básica dunha aplicación en Java.

DURACIÓN ESTIMADA

- 180 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- **Java JDK:** Instalar tendo como referencia a información indicada na unidade 1.
- **Eclipse IDE:** Será a contorna de traballo do módulo e pode descargarse desde [aquí](#)

ENUNCIADO

Para realizar esta práctica, imos crear o noso primeiro programa e executalo, e faremolo sobre o IDE Eclipse que instalamos na primeira práctica desta unidade.

Collendo como referencia o código de exemplo da clase ClasePrincipal que aparece na documentación da unidade 1, será preciso resolver os seguintes exercicios, nos que se irán vendo os tipos de datos.

```
public class ClasePrincipal {  
    /*  
     * Declaración do método main, que é o punto de entrada  
     * dun programa executable.  
     */  
    public static void main(String[] args) {  
        //Declaración de variables de método  
        //Instrucións que se desexen inserir aquí..  
        System.out.println("Ola mundo!");  
    }  
}
```



Cando avancemos no contido do módulo, veremos en profundidade que vantaxes teñen as clases, e porqué son un elemento fundamental do paradigma da POO (Programación Orientado a Obxectos). De momento, tan so debemos coñecer e ter claras as seguintes estruturas:

- **Clase a aplicación**: Debemos definir unha clase, que será, polo momento, a nosa aplicación. Iso si, debemos definila cun nome que **debe cumprir as boas prácticas da linguaxe, que podes consultar [aquí](#) no apartado “Nomenclatura de clases e interfaces”**.
- **Método main**: Nesta primeira unidade, sobre este método, tan so temos que saber que:
 - Representa o bloque de código, no que agruparemos o conxunto de instrucións que desexamos executar.
 - A primeira instrución definida dentro do método *main*, será o punto de entrada para a execución da nosa aplicación.
 - Sempre se declara tal como se indica no exemplo anterior.

Máis adiante veremos en profundidade que son e como se declaran os métodos, os argumentos dos métodos (neste caso: *String[] args*), e cal é a súa utilidade. Comprenderemos a potencia que ten a definición de métodos dunha clase, e como poden os obxectos poden interactuar facendo uso deles.

- **Método *System.out.println***: Estamos diante dun método da librería do sistema *System* que serve para poder sacar unha mensaxe por consola. No exemplo que se indica, saca a mensaxe: Ola mundo!. Podemos pasar un texto a través dunha variable de tipo String, ou cun texto indicado entre aspas (tal como se viu no exemplo anterior).

O primeiro que temos que facer é probar ese código, para iso será necesario crear un novo proxecto Java desde o Eclipse, engadir unha nova clase chamada ClasePrincipal na que copiaremos o código indicado anteriormente. Por último debermos comprobar que podemos compilar e executala por liña de comandos, deste xeito estamos a verificar que temos o JDK e o Eclipse ben instalados no noso sistema.

Debes ter en conta que ás variables definidas en Java:

- ✓ É importante asignarlle ás variables o tipo de dato máis axeitado, tendo en conta o tipo e rango de valores que vai gardar.
- ✓ Identificar correctamente cal é a súa utilidade, e non nomes descontextualizados. Por exemplo, se gardamos nunha variable a idade, un bo nome sería “age”, “idade”, e un nome incorrecto sería “variable1”, “var2”.

A continuación imos facer 3 exercicios básicos, nos que utilizaremos diferentes tipos de datos.



Exercicio 1

Xusto despois da mensaxe de "Ola Mundo!":

1. Definir dúas variables enteiras para gardar a idade dunha persoa e o número de libros medios que le ao ano.
2. Calcular o número de libros totais que leva lido a persoa ao longo da vida e gardalo resultado nunha variable.
3. Mostrar o resultado por consola.

Exercicio 2

A continuación do código do exercicio anterior:

1. Definir dúas variables para gardar valores decimais, representan o ancho e alto dun rectángulo en cm.
2. Calcular a área (ancho x alto) e gardar o resultado nunha variable.
3. Mostrar o resultado do cálculo por consola.

Ten en conta que o ancho e alto poden estar dados con valores decimais.

Exercicio 3

Despois do código do exercicio anterior:

1. Definir unha variable de tipo booleano (que pode ter asignados so dous valores "true" ou "false") e nela gardaremos un dato que indican se unha persoa ten vivenda en propiedade ou non.
2. Mostrar o valor da variable por consola.